# Ejercicio 7.3: Comparación entre Modelos (EER vs Relacional)

## Análisis Comparativo Basado en el Proyecto Propio y Asignado

| Concepto EER | Representación en Modelo Relacional | Qué se Ganó en el Modelo Relacional | Qué se Perdió respecto al Modelo EER |
|---|---|---|---|
| **Entidades Fuertes** | Tablas individuales con Clave Primaria (`PRIMARY KEY`), columnas tipadas y restricciones (`NOT NULL`, `CHECK`, `DEFAULT`). | **Garantía formal de integridad:** El motor de base de datos valida automáticamente la unicidad física y el tipo de dato mediante estructuras de indexación (B-Tree). | **Representación gráfica intuitiva:** La abstracción conceptual pura del dominio se traduce en detalles físicos de almacenamiento y sintaxis dependiente del SGBD. |
| **Entidades Débiles** | Tablas con Claves Primarias compuestas que integran la clave foránea de la entidad propietaria más el discriminador parcial, con `ON DELETE CASCADE`. | **Mantenimiento automático de consistencia referencial:** Si se borra la entidad dueña, el gestor purga automáticamente los registros dependientes sin dejar registros huérfanos. | **Semántica de subordinación visible:** En el relacional es solo otra tabla con una clave foránea compuesta; visualmente no se distingue de una tabla asociativa $N:M$. |
| **Relaciones Muchos a Muchos ($N:M$)** | Tabla asociativa intermedia con clave primaria compuesta por las claves foráneas de las tablas participantes (`orden_estudio`). | **Eliminación de redundancias:** Permite relacionar conjuntos arbitrarios de registros sin duplicar atributos descriptivos de ninguna de las dos partes. | **Simplicidad de consulta:** Obliga a realizar operaciones de combinación (`JOIN`) costosas en tiempo de ejecución para reconstruir la relación entre las entidades principales. |
| **Jerarquías de Generalización / Especialización** | **Estrategia A:** Tabla supertipo + tablas subtipo vinculadas por PK/FK. <br>**Estrategia B:** Tabla única con discriminador y columnas nulas. <br>**Estrategia C:** Tablas independientes por subtipo. | **Compatibilidad con motores relacionales estándar:** Permite implementar herencia en un motor relacional que carece de soporte nativo para polimorfismo orientado a objetos. | **Incompatibilidad directa de polimorfismo:** En el modelo relacional puro no existe la noción de herencia directa; forzar la exclusividad ($d$) o completitud ($t$) requiere `CHECK`, triggers o múltiples `JOIN`. |
| **Atributos Multivaluados** | Tabla secundaria con la clave foránea del propietario más el valor individual como clave primaria compuesta. | **Cumplimiento de la Primera Forma Normal (1FN):** Todos los valores en una intersección fila/columna son estrictamente atómicos. Permite indexar y buscar cada valor por separado. | **Naturalidad de almacenamiento:** Un atributo simple conceptualmente se convierte en una tabla relacional completa con su sobrecosto de metadatos, almacenamiento y claves foráneas. |